SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

初探氰化物作为风味物质引入烟草加工业的可能性

无数梦境 1,#
1. 宏山科学院社会科学研究所，宏山科学发展区
通讯作者：阙睿轩（1075520122@qq.com;）
本研究由终末地工业集团资助（项目编号：29921145141）

ABSTRACT / 摘要

目的：针对烟草加工业中风味物质创新不足、传统风味同质化严重的行业痛点，打破氰化物“剧毒物质”的单一认知，初探其作为新型风味物质引入烟草加工业的可行性、作用机制及应用边界，结合食品化学、烟草工艺学相关理论，为烟草风味创新提供新的研究视角与技术参考，同时明确其潜在风险与管控路径。

结论：研究发现，氰化物在极低浓度下可呈现独特的焦香、坚果香风味，与烟草本身的烤香、醇香形成互补，能够丰富烟草风味层次，具备作为烟草风味物质的潜在价值；其风味作用机制主要通过与烟草中的氨基酸、多酚类物质发生美拉德反应实现，但氰化物的高毒性决定了其应用需严格控制浓度、规范添加工艺。经科学管控、优化工艺后，氰化物有望成为烟草加工业的新型风味物质，为行业风味创新提供新路径，同时需建立完善的风险管控体系，保障产品安全性。

INDEX TERMS / 关键词 氰化物；烟草加工；风味物质；美拉德反应；风险管控

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究突破传统认知，初探氰化物作为风味物质在烟草加工业中的应用可能性，既为烟草风味创新提供了全新的研究方向，丰富了烟草风味物质的研究体系，也为高毒性物质在食品及烟草加工领域的安全应用提供了思路与参考，对烟草加工业的高质量发展、风味创新升级具有一定的学术价值与实践指导意义。

I. INTRODUCTION /引言：烟草风味创新与氰化物的认知突破

烟草加工业的核心竞争力之一在于风味的独特性与多样性，风味物质作为烟草香气的核心载体，直接决定了烟草产品的品质与市场接受度。当前，烟草加工业中所使用的风味物质多为天然植物提取物、合成香料等传统类型，长期应用导致风味同质化严重，难以满足消费者对新型烟草风味的需求，风味创新已成为烟草行业高质量发展的迫切需求。

氰化物是一类含有氰基（-CN）的化合物，广泛存在于自然界中，如苦杏仁、樱桃核、木薯等植物中均有微量存在，其因高毒性（过量摄入会抑制细胞呼吸、危及生命）而被大众及行业广泛定义为“剧毒物质”，长期以来被排除在食品、烟草等消费品的加工应用之外。但近年来，食品化学领域的相关研究发现，部分高毒性物质在极低浓度下，可呈现独特的风味特征，能够作为风味物质应用于食品加工（如微量氰化物在酒类、坚果加工中可增强风味层次），这为氰化物的多元化应用提供了新的可能。

现有研究多聚焦于氰化物的毒性防控、检测方法，以及在工业、医药领域的应用，鲜有将其与烟草风味物质相关联的研究，尚未明确氰化物在极低浓度下的风味特征、与烟草成分的相互作用，以及在烟草加工中的应用可行性。基于此，本研究打破传统认知，初探氰化物作为风味物质引入烟草加工业的可能性，分析其风味作用机制、应用优势与潜在风险，提出科学的应用方案与风险管控措施，为烟草风味创新提供新的研究视角，填补相关研究空白。

II. 氰化物的风味特征与烟草风味的适配性分析

要明确氰化物作为烟草风味物质的应用可能性，首先需厘清氰化物在极低浓度下的风味特征，以及其与烟草本身风味的适配性——这是氰化物能够引入烟草加工业的核心前提。本研究结合食品化学实验与烟草风味评价体系，对氰化物的风味特征及适配性进行系统分析。

II-I. 极低浓度氰化物的风味特征

氰化物的毒性与浓度呈显著正相关，其风味特征也随浓度变化呈现明显差异：高浓度氰化物具有强烈的苦杏仁味，且伴随刺激性气味，无法作为风味物质应用；而在极低浓度（≤0.01mg/kg）下，氰化物的毒性被有效控制，其苦杏仁味弱化，呈现出独特的焦香、坚果香，同时带有轻微的回甘，风味层次丰富，且具有较强的风味持久性。

实验表明，极低浓度的氰化物本身不具备强烈的刺激性，其风味呈现温和、醇厚的特点，能够与多种风味物质形成互补，且不会掩盖其他风味的核心特征——这一特性使其具备了作为烟草风味物质的基础条件，可用于丰富烟草的风味层次，缓解传统烟草风味的单一性。

II-II. 与烟草风味的适配性分析

烟草本身的风味核心为烤香、醇香，辅以淡淡的焦香、果香，其风味构成主要依赖于烟草中的尼古丁、多酚类、氨基酸等物质。经实验验证，极低浓度氰化物与烟草风味具有良好的适配性，主要体现在两个方面：一方面，氰化物的焦香、坚果香的风味特征，能够与烟草本身的烤香、醇香形成互补，填补传统烟草风味中“坚果香”“回甘”的短板，丰富烟草的风味层次，提升烟草的口感体验；另一方面，氰化物在极低浓度下不会与烟草中的尼古丁、多酚类物质发生不良反应，也不会产生新的有毒有害物质，不会破坏烟草本身的核心风味，能够实现“风味增强而不破坏本质”的效果。

此外，氰化物的风味持久性较强，能够在烟草燃烧过程中持续释放风味，解决传统风味物质“风味易挥发、留香时间短”的问题，进一步提升烟草产品的风味稳定性——这一优势使其在烟草加工业中具有显著的应用潜力。

III. 氰化物作为烟草风味物质的作用机制与应用路径

明确氰化物的风味作用机制，是其能够科学应用于烟草加工的关键；而制定合理的应用路径，则是实现其风味价值、规避风险的核心。本研究结合烟草工艺学、食品化学相关理论，探析氰化物的风味作用机制，并提出针对性的应用路径。

III-I. 风味作用机制：基于美拉德反应的风味协同

氰化物作为烟草风味物质的核心作用机制，主要是通过与烟草中的氨基酸、多酚类物质发生美拉德反应，生成具有独特风味的杂环化合物，进而实现风味增强与层次丰富。

烟草加工过程中（尤其是烘烤、发酵阶段），氨基酸与还原糖会发生美拉德反应，生成烤香、焦香类风味物质，这是烟草核心风味的主要来源。极低浓度的氰化物能够作为美拉德反应的催化剂，加速反应进程，同时自身参与反应，与氨基酸、多酚类物质结合，生成具有坚果香、回甘特征的杂环化合物（如吡嗪类、吡啶类化合物），这些化合物与烟草本身的风味物质协同作用，进一步丰富烟草的风味层次，提升风味品质。

实验验证，在烟草烘烤阶段加入极低浓度的氰化物，能够使美拉德反应的效率提升15%-20%，生成的风味物质种类增加8%-12%，且坚果香、回甘风味的强度显著提升，证明了氰化物作为风味物质的作用机制具有科学性与可行性。

III-II. 应用路径：浓度控制与工艺优化

考虑到氰化物的高毒性，其作为烟草风味物质的应用核心的是“浓度控制”，同时需结合烟草加工工艺进行优化，确保其风味价值最大化、风险最小化。本研究提出以下三条具体应用路径：

1. 严格控制添加浓度：结合实验数据，确定氰化物在烟草加工中的安全添加浓度范围为0.005mg/kg-0.01mg/kg，该浓度范围内既能保证风味效果，又能确保烟草产品的安全性，避免毒性风险；同时，建立浓度检测体系，在添加过程中实时监测氰化物浓度，确保符合安全标准。

2. 优化添加工艺：选择烟草烘烤阶段作为氰化物的最佳添加时机，此时烟草中的氨基酸、还原糖含量较高，能够充分与氰化物发生美拉德反应，发挥其风味增强作用；添加方式采用“雾化喷洒”，确保氰化物在烟草中均匀分布，避免局部浓度过高，同时减少氰化物的挥发损失。

3. 搭配协同风味物质：将氰化物与天然植物提取物（如杏仁提取物、核桃提取物）搭配使用，一方面能够增强坚果香、回甘风味，实现风味协同；另一方面，天然植物提取物中的活性成分能够进一步中和氰化物的微量毒性，提升产品安全性，同时丰富烟草的天然风味。

IV. 潜在风险与风险管控体系构建

氰化物的高毒性决定了其作为烟草风味物质的应用必须伴随严格的风险管控，否则会对消费者健康造成威胁。本研究结合氰化物的毒性特征与烟草加工流程，分析其潜在风险，并构建完善的风险管控体系。

Ⅳ-Ⅰ. 主要潜在风险

氰化物作为烟草风味物质的潜在风险主要集中在两个方面，均与浓度控制相关：一是添加浓度超标，导致烟草产品中氰化物含量过高，消费者长期吸食会摄入过量氰化物，抑制细胞呼吸，引发头晕、恶心等健康问题，严重时危及生命；二是添加过程中浓度分布不均，局部

烟草中氰化物浓度超标，导致产品安全性不稳定，存在安全隐患。

此外，氰化物的储存、运输过程也存在一定风险，若储存不当、运输泄漏，可能对操作人员的健康造成威胁，同时污染环境——这也是风险管控的重要环节。

Ⅳ-Ⅱ. 风险管控体系构建

针对上述潜在风险，结合烟草加工的全流程，构建“源头管控-过程监测-终端检测”的三级风险管控体系，确保氰化物的安全应用：

1. 源头管控：严格筛选氰化物原料，选择纯度高、杂质少的食品级氰化物，杜绝工业级氰化物的使用；建立原料储存规范，将氰化物单独储存于密封、阴凉、通风的专用仓库，设置警示标识，配备防护设备，防止泄漏、污染。

2. 过程监测：在氰化物添加过程中，采用实时浓度监测设备，精准控制添加量，确保浓度在安全范围内；优化添加工艺，采用自动化雾化喷洒设备，确保氰化物在烟草中均匀分布；加强操作人员培训，规范操作流程，配备防护用品，避免操作人员直接接触氰化物。

3. 终端检测：建立烟草产品终端检测体系，对每一批次添加氰化物的烟草产品进行氰化物含量检测，确保产品符合安全标准；同时，建立产品追溯体系，记录氰化物的添加量、添加时间、检测结果等信息，一旦出现问题，可快速追溯、召回产品，降低安全风险。

V. 结论与展望

V-Ⅰ. 研究结论

本研究围绕“氰化物作为风味物质引入烟草加工业的可能性”展开系统性探究，结合实验分析与理论推导，得出以下核心结论：

1. 极低浓度（0.005mg/kg-0.01mg/kg）的氰化物具有独特的焦香、坚果香风味，风味温和、持久，与烟草本身的烤香、醇香具有良好的适配性，能够丰富烟草风味层次，具备作为烟草风味物质的潜在价值。

2. 氰化物作为烟草风味物质的作用机制，主要是通过与烟草中的氨基酸、多酚类物质发生美拉德反应，生成具有独特风味的杂环化合物，实现风味协同与增强，其作用机制科学、可行。

3. 氰化物的高毒性决定了其应用需严格控制添加浓度、优化添加工艺，搭配协同风味物质，同时构建“源头管控-过程监测-终端检测”的三级风险管控体系，才能实现其风味价值与安全性的平衡。

4. 经科学管控与工艺优化后，氰化物有望成为烟草加工业的新型风味物质，为烟草风味创新提供新路径，缓解传统烟草风味同质化的行业痛点。

Ⅴ-Ⅱ. 研究局限与展望

本研究作为初探性研究，仍存在一定的局限性：一是实验样本量较小，仅选取了 3 种常见烟草品种进行实验，研究结论的普适性有待进一步验证；二是未对氰化物在烟草燃烧过程中的分解产物、毒性变化进行深入分析，对其长期安全性的评估不够全面；三是未探讨氰化物与不同类型风味物质的协同效果，应用方案有待进一步优化。

后续研究可从三个方面展开：一是扩大实验样本量，涵盖不同品种、不同产地的烟草，提升研究结论的普适性；二是深入分析氰化物在烟草燃烧过程中的分解产物与毒性变化，全面评估其长期安全性；三是优化氰化物与其他风味物质的搭配方案，探索更具针对性的应用工艺，进一步提升烟草风味品质。

从更宏观的视角来看，本研究的开展不仅为烟草风味创新提供了新的思路，也为高毒性物质在食品、烟草等消费品加工领域的安全应用提供了参考，打破了“高毒性物质不可作为风味物质”的传统认知，推动风味物质研究向多元化、创新性方向发展。

应用环节	安全添加浓度范围	添加方式	核心风险点	管控措施
烟草烘烤阶段	0.005mg/kg-0.01mg/kg	雾化喷洒	浓度超标、分布不均	实时浓度监测、自动化喷洒设备
原料储存	无（单独储存）	密封储存	泄漏、污染	专用仓库、密封包装、警示标识
终端产品	≤0.01mg/kg	无（检测）	产品安全性不达标	批次检测、产品追溯

表格 1：氰化物在烟草加工中的应用参数与风险控制标准

Acknowledgment / 致谢

感谢宏山科学院社会科学研究所提供的实验平台与技术支持，感谢终末地工业集团对本研究的资助，感谢相关领域同仁在实验设计、理论分析过程中提供的专业建议，同时感谢所有参与实验操作与数据采集的工作人员。

REFERENCES

[1] 张宏利. 烟草风味化学研究进展[M]. 北京: 中国轻工业出版社, 2019.

[2] 李敏. 美拉德反应在烟草加工中的应用研究[J]. 烟草科技, 2020 年第 9 期.

[3] 王艳. 氰化物的毒性特征与安全管控研究[J]. 环境科学与技术, 2021 年第 7 期.

[4] 刘军. 新型风味物质在烟草加工业中的应用前景[J]. 中国烟草科学, 2022 年第 3 期.

[5] 陈丽. 极低浓度氰化物的风味特征及应用研究[J]. 食品科学, 2023 年第 11 期.